

Application de Controle Parental

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Document de reference pour la conception et le developpement

Version	
Date	
Statut	
Redige par	

TABLE DES MATIERES

1. Presentation du projet

- 1.1 Contexte et enjeux
- 1.2 Objectifs generaux
- 1.3 Perimetre du projet

2. Analyse des besoins

- 2.1 Parties prenantes
- 2.2 Besoins fonctionnels
- 2.3 Besoins non fonctionnels

3. Fonctionnalites de l'application

- 3.1 Module de filtrage de contenus
- 3.2 Gestion du temps d'ecran
- 3.3 Geolocalisation et suivi
- 3.4 Rapports et alertes
- 3.5 Gestion multi-profils

4. Architecture technique

- 4.1 Stack technologique
- 4.2 Architecture systeme
- 4.3 Securite et confidentialite

5. Interface utilisateur (UX/UI)

1

PRESENTATION DU PROJET

1.1 Contexte et enjeux

L'explosion de l'usage des smartphones, tablettes et ordinateurs chez les enfants et adolescents pose des défis majeurs aux parents. Selon les études récentes, plus de 85 % des enfants de 6 à 12 ans utilisent un appareil connecté quotidiennement, souvent sans supervision adéquate.

Les principaux risques identifiés sont :

- Exposition à des contenus inadaptés (violence, pornographie, discours haineux).
- Cyberharcèlement et prédation en ligne.
- Dépendance numérique et troubles du sommeil liés à une utilisation excessive.
- Partage involontaire d'informations personnelles.
- Rencontres avec des inconnus via les réseaux sociaux et plateformes de jeux.

1.2 Objectifs généraux

SafeChild a pour mission de fournir aux parents des outils efficaces, intuitifs et respectueux de la vie privée pour accompagner leurs enfants dans un usage sain du numérique.

Objectif	Description	Priorité
Sécurité	Protéger les enfants des contenus dangereux et des interactions malveillantes	Critique
Équilibre	Promouvoir un usage équilibré et sain du numérique	Haute
Transparence	Informers les parents sans espionner les enfants	Haute
Facilité	Interface simple pour les parents et les enfants	Moyenne
Respect	Garantir la vie privée et la confiance familiale	Haute

1.3 Objectifs Spécifiques

L'application doit permettre :

- ✕ Surveiller l'utilisation des appareils.
- ✕ Limiter le temps d'écran.
- ✕ Bloquer certaines applications.
- ✕ Filtrer les sites web dangereux.
- ✕ Géolocaliser les enfants.

- ✖ Recevoir des alertes en temps réel.
- ✖ Consulter des rapports d'activité.
- ✖ Gérer plusieurs enfants depuis un seul compte parent.

1.5 cibles

Partie prenante	Role	Attentes principales
Parents / tuteurs	Utilisateur principal	Controle, visibilite, alertes en temps reel
Enfants /Adolescents	Utilisateur supervise	Acces aux contenus appropries, liberte encadree

1.6 Perimetre du projet

L'application sera disponible sur les plateformes suivantes :

- Android (version 8.0 et superieur).
- Tableau de bord web pour les parents (navigateurs modernes).
- Extension navigateur compatible Chrome, Firefox et Edge.

2

ANALYSE DES BESOINS

L'application se composera de deux interfaces distinctes : le **Mode Parent** (tableau de bord) et le **Mode Enfant** (agent de supervision).

2.1 Besoins fonctionnels

Gestion des profils : Création et personnalisation de profils pour chaque enfant avec des règles adaptées à leur âge.

Filtrage et controle des contenus

- Blocage de sites web par categories (adultes, jeux de hasard, violence, etc.).
- Liste blanche et liste noire personnalisables par les parents.
- Filtrage des recherches sur les moteurs de recherche majeurs. (**Moteur de recherche sécurisé** : Activation forcée du mode SafeSearch sur Google, Bing et YouTube.)
- Controle des applications installees et telechargees.
- Blocage d'applications specifiques selon des horaires.

Gestion du temps d'ecran

- Definition de limites de temps quotidiennes par application.
- Plages horaires d'utilisation (ex. : pas d'ecran apres 21h).
- Mode pause instantane depuis l'interface parentale.
- Gestion de quotas hebdomadaires et mensuels.
- Temps de recharge : periodes sans ecran imposees. (**Plages horaires de blocage** : Interdiction d'accès pendant des périodes précises (ex: nuit, heures de devoirs))

Suivi et rapports

- Historique de navigation consultable par les parents. (Historique des sites visités, des applications les plus utilisées et du temps passé.)
- Rapports hebdomadaires et mensuels d'utilisation.
- Alertes en temps reel sur les activites suspectes.
- Tableau de bord visuel avec graphiques et statistiques.
- **Notifications push** : Alertes en temps réel si l'enfant tente d'accéder à un contenu interdit ou de désinstaller l'application.

Géolocalisation et Sécurité Physique

- **Suivi en temps réel** : Visualisation de la position de l'enfant sur une carte.
- **Géorepérage (Geofencing)** : Alertes immédiates lorsque l'enfant entre ou sort d'une zone définie (ex: École, Maison).
- **Bouton SOS** : Un bouton d'urgence sur l'appareil de l'enfant qui envoie une alerte instantanée avec sa position aux parents.

2.3 Besoins non fonctionnels

Categorie	Exigence	Cible
Performance	Temps de reponse de l'interface	< 2 secondes
Disponibilite	Uptime du service cloud	>= 99,5 %
Securite	Chiffrement des donnees	AES-256 en transit et au repos
Scalabilite	Utilisateurs simultanees	100 000 minimum
Compatibilite	Versions OS supportees	Android 8+, iOS 13+
Accessibilite	Conformite WCAG	Niveau AA minimum
RGPD	Protection des donnees mineurs	Conformite totale RGPD/COPPA

3

FONCTIONNALITES DE L'APPLICATION

3.1 Module de filtrage de contenus

Le module de filtrage constitue le coeur de l'application. Il repose sur une base de donnees de categorisation de sites mise a jour en temps reel.

Sous-systeme de classification

- Base de donnees de plus de 500 millions d'URLs classifiees.
- Moteur d'IA integre pour la detection de nouveaux contenus problematiques.
- Analyse semantique des pages visitees.
- Detection des tentatives de contournement via VPN ou proxy.

Categories de filtrage disponibles

Categorie	Description	Active par default
Adultes	Pornographie et contenus sexuels explicites	Oui
Violence	Contenus violents et graphiques	Oui
Jeux de hasard	Sites de paris et loteries	Oui
Drogues / alcool	Promotion ou vente de substances	Oui
Reseaux sociaux	Facebook, TikTok, Instagram, etc.	Non (configurable)
Jeux video	Plateformes de jeux en ligne	Non (configurable)
Streaming	YouTube, Netflix, Twitch, etc.	Non (configurable)
Cyberharcèlement	Detection de comportements abusifs	Oui

3.2 Gestion du temps d'ecran

La gestion du temps d'ecran permet aux parents de definir des regles detaillees d'utilisation des appareils.

- Profils de temps predefinis : semaine scolaire, week-end, vacances.
- Limites par application (ex. : 1h/jour pour YouTube).
- Limite globale journaliere (ex. : 3h/jour total).
- Verrou automatique a l'expiration du temps alloue.
- Systeme de recompense : bonus de temps pour bonne conduite.
- Demande de prolongation par l'enfant soumise a approbation parentale.
- Notifications de fin de session 10 et 5 minutes avant le blocage.

3.3 Geolocalisation et suivi

Ce module permet aux parents de connaître la position de leurs enfants en temps réel, dans le respect de règles transparentes.

- Localisation GPS en temps réel sur carte interactive.
- Définition de zones de sécurité (domicile, école, chez des amis).
- Alertes automatiques lorsque l'enfant quitte une zone de sécurité.
- Historique de déplacement sur 30 jours.
- Mode discret et mode visible (l'enfant voit qu'il est suivi).
- Fonctionnalité de check-in automatique à l'arrivée en zone connue.

3.4 Rapports et alertes

Tableau de bord parental

- Vue d'ensemble de l'activité de chaque enfant.
- Graphiques de temps d'écran par application et par jour.
- Mots-clés recherches et sites les plus visités.
- Score de santé numérique hebdomadaire.

Système d'alertes

- Alerte immédiate : tentative d'accès à un site bloqué.
- Alerte de localisation : sortie d'une zone de sécurité.
- Alerte comportementale : mots-clés sensibles détectés.
- Rapport hebdomadaire automatique par email et notification push.
- Alerte de batterie faible sur l'appareil de l'enfant.

3.5 Gestion multi-profils

- Profil parent : accès complet à toutes les fonctionnalités.
- Profil enfant : interface adaptée à l'âge, gamifiée.
- Jusqu'à 6 profils enfants par compte familial.
- Règles indépendantes par enfant selon son âge.
- Profils préconfigurés par tranche d'âge (6-8, 9-12, 13-15, 16-17 ans).
- Mode urgence : accès aux appels et SMS même après expiration du temps.

4

ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Stack technologique

Composant	Technologie retenue	Justification
Frontend Mobile	Flutter	Codebase unique iOS/Android
Tableau de bord web	React/Next.js + Tailwind CSS	Rapidite de developpement, UX moderne
Backend API	Python/FastApi	Performance, ecosysteme riche
Base de donnees	PostgreSQL + Redis (cache)	Fiabilite, performance
Cloud	AWS	Scalabilite, disponibilite globale
CDN & filtrage	Cloudflare	Filtrage DNS, performance
Authentification	OAuth 2.0 + JWT	Securite, standard industrie
Push notifications	Firebase Cloud Messaging	Cross-platform, fiable
IA / ML	Python + TensorFlow	Classification de contenus
CI/CD	GitHub Actions + Docker	Automatisation des deploiements

4.2 Architecture systeme

Architecture en microservices

- Service d'authentification : gestion des comptes et sessions.
- Service de filtrage : moteur de classification des URLs en temps reel.
- Service de monitoring : collecte et analyse des activites.
- Service de geolocalisation : traitement des donnees GPS.
- Service de notification : gestion des alertes et emails.
- Service de reporting : generation des rapports et tableaux de bord.

Flux de donnees

1. L'appareil de l'enfant envoie les requetes DNS via l'application.
2. Le service de filtrage consulte la base de donnees en temps reel.
3. La requete est autorisee ou bloquee selon les regles du profil.
4. L'activite est enregistree de maniere chiffree dans la base de donnees.
5. Les donnees agregees sont envoyees au tableau de bord parental.

4.3 Securite et confidentialite

Protection des donnees

- Chiffrement AES-256 de toutes les donnees au repos.

-
- Transport via HTTPS/TLS 1.3 uniquement.
 - Hachage des mots de passe avec bcrypt (facteur de cout ≥ 12).
 - Authentification a deux facteurs (2FA) pour le compte parent.
 - Separation stricte des donnees entre comptes familiaux.

5**INTERFACE UTILISATEUR (UX/UI)**

5.1 Principes de conception

- Simplicité : configuration initiale en moins de 5 minutes.
- Clarté : informations essentielles visibles sans navigation.
- Accessibilité : compatible avec les lecteurs d'ecran, taille de police ajustable.
- Coherence : design system uniforme sur mobile et web.
- Confiance : transparence sur les donnees collectees et leur usage.

5.2 Interface parentale

Tableau de bord principal

- Vue consolidee de tous les enfants avec statut en temps reel.
- Indicateurs cles : temps d'ecran du jour, dernier emplacement, alertes actives.
- Acces rapide aux actions les plus frequentes (pause, localiser, rapport).

Navigation

- Barre de navigation inferieure sur mobile avec 5 sections : Accueil, Profils, Activite, Carte, Parametres.
- Menu lateral sur le tableau de bord web.
- Recherche globale dans l'historique et les parametres.

5.3 Interface enfant

- Interface gamifiee avec avatars et points de bonne conduite.
- Affichage du temps restant de maniere visuelle et non anxiogene.
- Bouton de demande de prolongation avec message au parent.
- Acces visible a la liste des applications autorisees.
- Bouton SOS toujours accessible pour contacter les parents.

Fin du Cahier des Charges - SafeChild

Document soumis a validation.